

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC

THIẾT KẾ WEB NÂNG CAO

Đề tài: Hệ thống quản trị nhân sự (HRM)

Sinh viên thực hiện

Họ và tên: Nguyễn Duy Tuấn

Mã số sinh viên: 24100344

Giảng viên hướng dẫn

Ts. Nguyễn Lệ Thu

MỤC LỤC

I. Mở Đầu	3
II. Báo Cáo Kết Quả	4
III. Giới Thiệu Chung	5
1. Mục đích dự án	5
2. Các công cụ sử dụng	5
3. Phân tích yêu cầu	5
IV. Chi Tiết Kỹ Thuật	7
1. User stories	7
2. Mô hình Entity (Domain Model)	10
3. Mô hình cơ sở dữ liệu	11
4. Sơ đồ Usecase	12
5. Sequence diagram (Ng nghiệp vụ quan trọng)	14
V. Chi Tiết Giao Diện	16
VI. Kết Luận	18
1. Tổng kết dự án	18
2. Các điểm chưa làm được (Hạn chế)	18
3. Hướng phát triển trong tương lai	19

I. Mở Đầu

Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRM — Human Resource Management) là một trong những hệ thống cốt lõi của doanh nghiệp, hỗ trợ quản lý toàn bộ vòng đời của nhân viên từ khi tiếp nhận (onboarding) cho tới khi thanh lý hợp đồng (offboarding), cùng với các nghiệp vụ cốt lõi như khai báo chấm công, phê duyệt đơn nghỉ phép, tính lương.

Đây là một hệ thống HRM hoàn chỉnh, áp dụng kiến trúc phân lớp với backend NestJS + TypeORM + PostgreSQL và frontend ReactJS. Hệ thống tuân thủ thiết kế RESTful 100%, hỗ trợ đa ngôn ngữ Việt/Anh, tích hợp cơ chế phê duyệt đa cấp linh hoạt và đảm bảo tính bảo mật, khả năng truy vết đầy đủ.

II. Báo Cáo Kết Quả

- Link Video Demo:
- Link Repository Github: <https://github.com/Ndtunas/web-nang-cao-cuoi-ky>

Người thực hiện	Công việc	Độ hoàn thành
Nguyễn Duy Tuấn	Chuẩn bị Source code và repository	100%
Nguyễn Duy Tuấn	Code Backend và tạo database	100%
Nguyễn Duy Tuấn	Code frontend và mapping API tương ứng vào giao diện	100%
Nguyễn Duy Tuấn	Viết báo cáo	100%

Bảng 1: Chi tiết công việc và độ hoàn thành.

III. Giới Thiệu Chung

1. Mục đích dự án

- Quản lý toàn diện vòng đời nhân sự của doanh nghiệp, từ giai đoạn tiếp nhận (onboarding) cho đến khi kết thúc hợp đồng (offboarding).
- Tối ưu hóa các nghiệp vụ nhân sự cốt lõi như quản lý chấm công, quy trình phê duyệt đơn nghỉ phép và xử lý tính lương một cách chính xác, minh bạch.

2. Các công cụ sử dụng

- NestJS: Framework backend được sử dụng để xây dựng API mạnh mẽ, có cấu trúc tốt và dễ bảo trì cho hệ thống.
- ReactJS: Thư viện frontend giúp xây dựng giao diện người dùng tương tác, linh hoạt và đáp ứng nhanh.
- TypeORM: Công cụ ORM hỗ trợ tương tác với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả, an toàn và giúp quản lý các thực thể dữ liệu dễ dàng.
- PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu nhân sự một cách an toàn và tin cậy.
- GitHub: Nền tảng quản lý mã nguồn giúp lưu trữ, theo dõi phiên bản và quản lý tiến độ phát triển của dự án.

3. Phân tích yêu cầu

i. Hệ thống Phê duyệt:

- Chi tiết 4 cấp bậc phê duyệt chuẩn hóa theo thẩm quyền doanh nghiệp: Level 1 - Nhân viên, Level 2 - Trưởng phòng/HR Lead/PM, Level 3 - Giám đốc, và Level 4 - Chủ tịch.

ii. Quy trình nghiệp vụ cốt lõi:

- Onboarding: Phối hợp liên phòng ban (HR, IT, Admin) để tiếp nhận nhân viên mới.
- Offboarding: Luồng phê duyệt 3 cấp tới Giám đốc, thực hiện thu hồi tài sản và thanh lý hợp đồng.

- Chấm công Timesheet: Khai báo giờ làm theo dự án và thực hiện quy trình duyệt 2 cấp (PM và Trưởng phòng).
- Tính lương: Tự động tính toán dựa trên các tham số cài đặt sẵn.

iii. Ràng buộc & Giá trị nghiệp vụ:

- Áp dụng Snowflake ID (64-bit) cho toàn bộ khóa chính trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính duy nhất và khả năng mở rộng.
- Kiểm soát chặt chẽ quy tắc validate dữ liệu cho Email công ty, số điện thoại, mã số thuế và định dạng mã nhân viên.
- Nhật ký lưu vết giao dịch (Audit Log): Tự động ghi vết 100% các thao tác thay đổi dữ liệu kèm cơ chế so sánh dữ liệu cũ/mới.

IV. Chi Tiết Kỹ Thuật

1. User stories

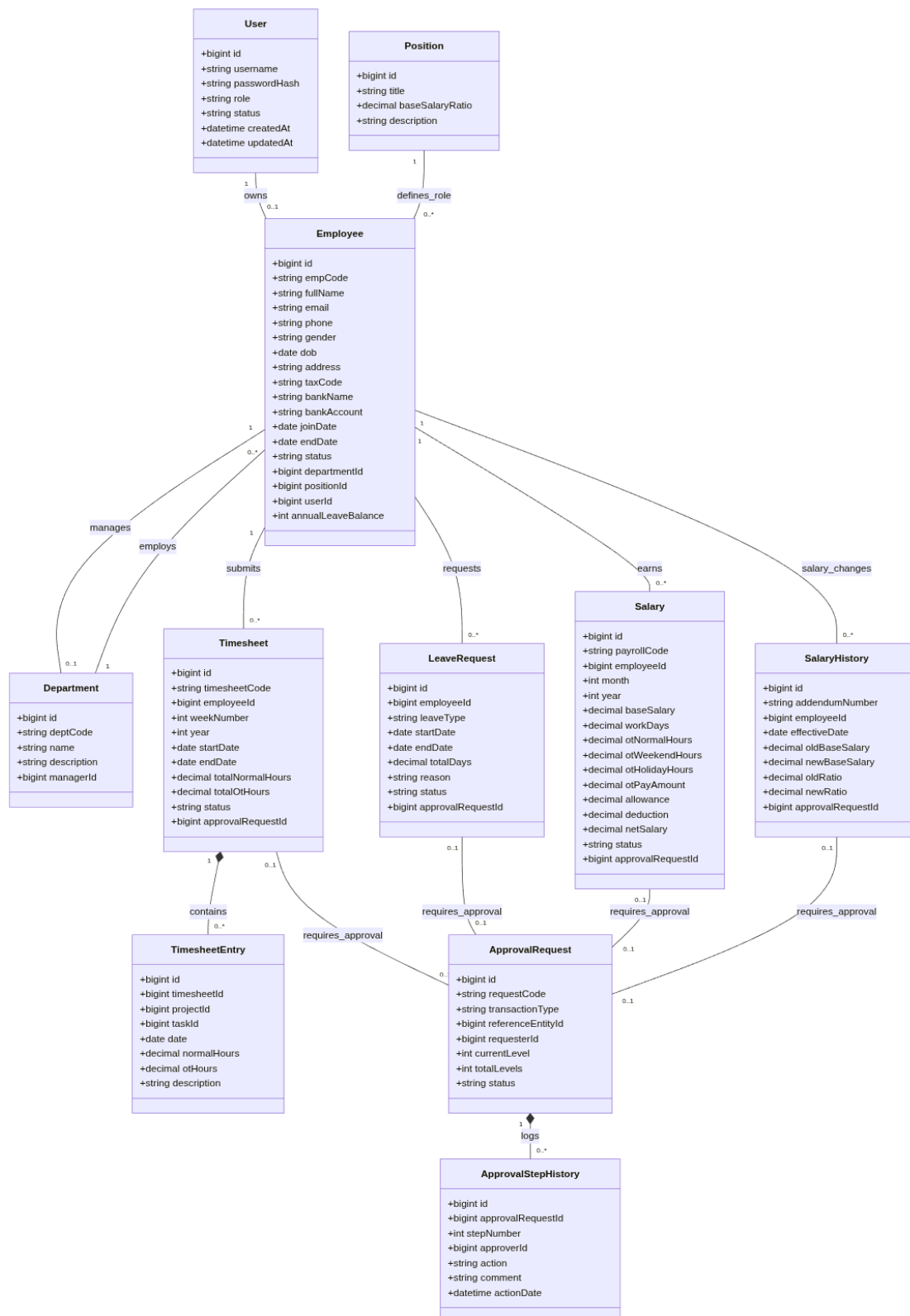
ID	Module	Người dùng	Nội dung chi tiết
US-01	Audit Trail	Admin	Tự động ghi vết 100% giao dịch kèm thời gian, IP và dữ liệu trước/sau thay đổi.
US-02	Audit Trail	Admin	Xem Dashboard tra cứu Nhật ký Giao dịch với bộ lọc đa chiều.
US-03	Audit Trail	Admin	Xem giao diện so sánh khác biệt dữ liệu (Diff View).
US-04	Auth	Người dùng	Đăng nhập bằng Email và Mật khẩu để truy cập hệ thống.
US-05	Auth	Admin	Phân quyền truy cập theo vai trò (Admin, Chairman, Director, v.v.).
US-06	Config	Admin / HR	Cấu hình động Bảng Hệ số Giờ công trên giao diện.
US-07	Timesheet	Nhân viên	Khai báo Timesheet hàng ngày (Dự án, Công việc, Số giờ, Mô tả).
US-08	Timesheet	Nhân viên	Chọn Loại giờ công (Normal, OT, Night shift).
US-09	Timesheet	Nhân viên	Gửi bảng Timesheet tuần để PM và Trưởng phòng duyệt.
US-10	Timesheet	PM / Lead	Kiểm tra và Approve hoặc Reject Timesheet.
US-11	Timesheet	HR Manager	Tổng hợp giờ OT để tự động tính vào Bảng lương.

ID	Module	Người dùng	Nội dung chi tiết
US-12	Approval	Admin	Cấu hình Ma trận Phê duyệt cho từng loại giao dịch.
US-13	Approval	Người tạo	Theo dõi tiến độ phê duyệt đa cấp theo thời gian thực.
US-14	Approval	Cấp duyệt	Nhận thông báo khi có yêu cầu cần duyệt hoặc từ chối.
US-15	Onboarding	HR Manager	Khởi tạo đề xuất Tuyển dụng / Onboarding nhân viên mới.
US-16	Onboarding	IT Lead	Nhận task cấp thiết bị và phân công cho nhân viên Support.
US-17	Onboarding	Admin Staff	Tiếp nhận task chuẩn bị chỗ ngồi và thẻ ra vào.
US-18	Onboarding	HR Manager	Theo dõi dashboard tiến độ Onboarding realtime.
US-19	Offboarding	Nhân viên	Nộp Đơn xin thôi việc trực tuyến.
US-20	Offboarding	Hệ thống	Kích hoạt luồng phê duyệt 3 cấp cho Đơn xin thôi việc.
US-21	Offboarding	IT / Admin	Nhận task thu hồi tài sản và khóa tài khoản khi đơn được duyệt.
US-22	Offboarding	HR Manager	Quyết toán hợp đồng và chuyển trạng thái sang Terminated.
US-23a	HR Change	Nhân viên	Cập nhật Thông tin cá nhân & liên hệ.
US-23b	HR Change	HR Manager	Lập Yêu cầu Điều chuyển công tác.
US-23c	Salary	HR Manager	Lập Yêu cầu Tăng lương / Điều chỉnh phụ cấp.

ID	Module	Người dùng	Nội dung chi tiết
US-23d	HR Change	HR Manager	Cập nhật trạng thái Khen thưởng / Kỷ luật.
US-24a	Leave	Nhân viên	Nộp Đơn xin nghỉ phép ngắn ngày (≤ 2 ngày).
US-24b	Leave	Nhân viên	Nộp Đơn xin nghỉ phép dài ngày (> 2 ngày).
US-25	Payroll	HR Manager	Chạy thuật toán tính lương tháng và đề xuất Chốt bảng lương.
US-26	Payroll	Nhân viên	Xem phiếu lương (Payslip) cá nhân hàng tháng.

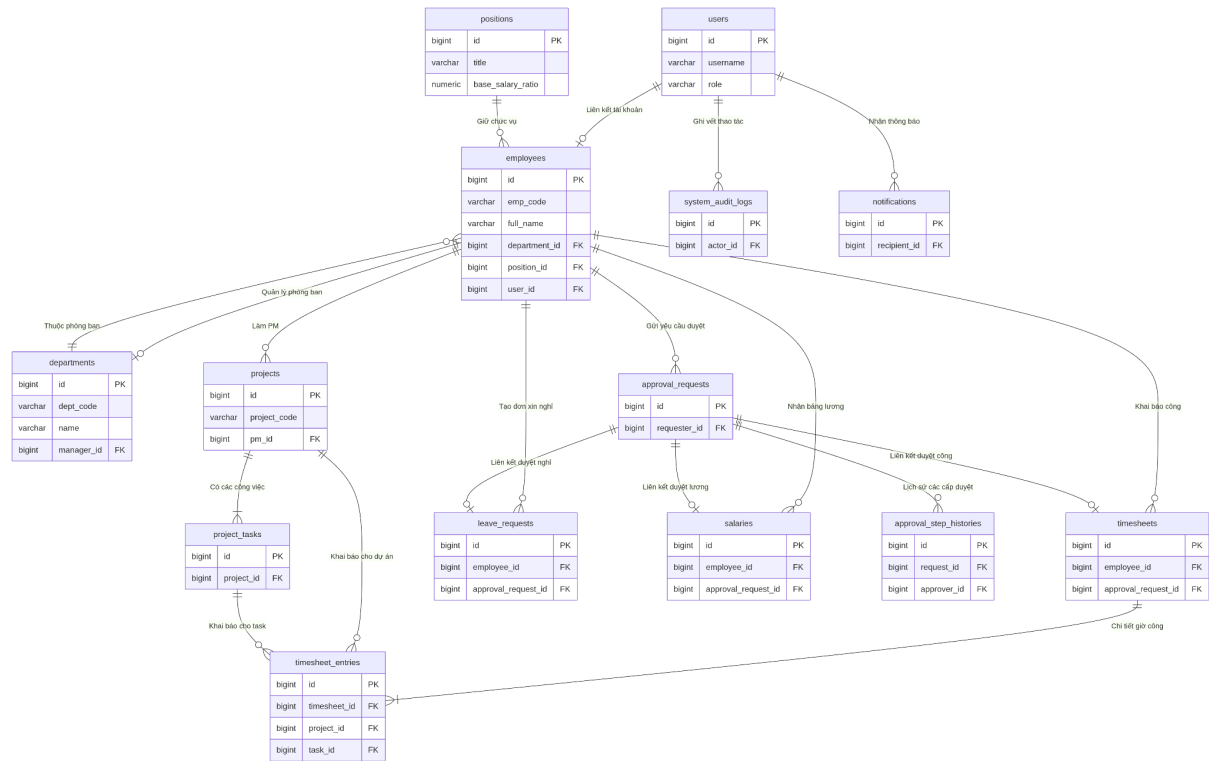
Bảng 2: Danh sách các User Stories chi tiết của hệ thống HRM

2. Mô hình Entity (Domain Model)



Hình 1: Sơ đồ Mô hình Thực thể (Domain Model) mô tả cấu trúc đối tượng và các mối quan hệ chính trong hệ thống.

3. Mô hình cơ sở dữ liệu

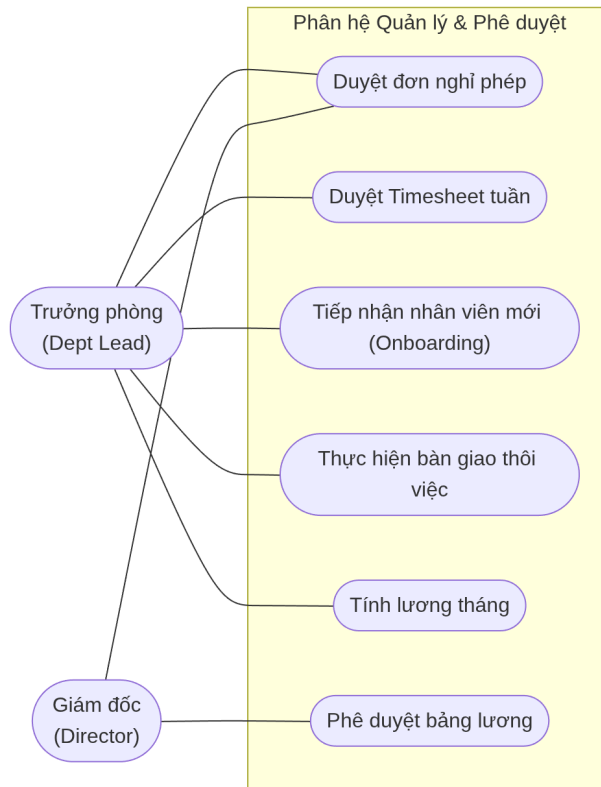


Hình 2: Sơ đồ Mô hình Cơ sở dữ liệu (ERD) thể hiện cấu trúc các bảng và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.

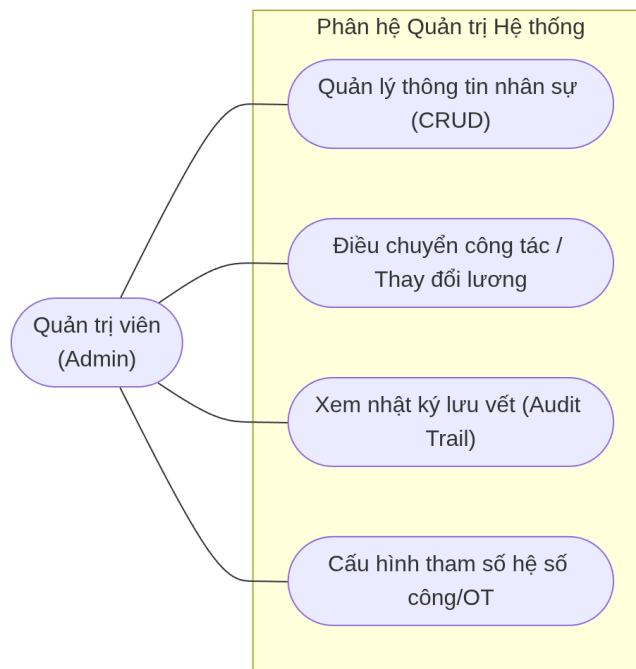
4. Sơ đồ Usecase



Hình 3a: Sơ đồ Usecase - Luồng nghiệp vụ của Employee



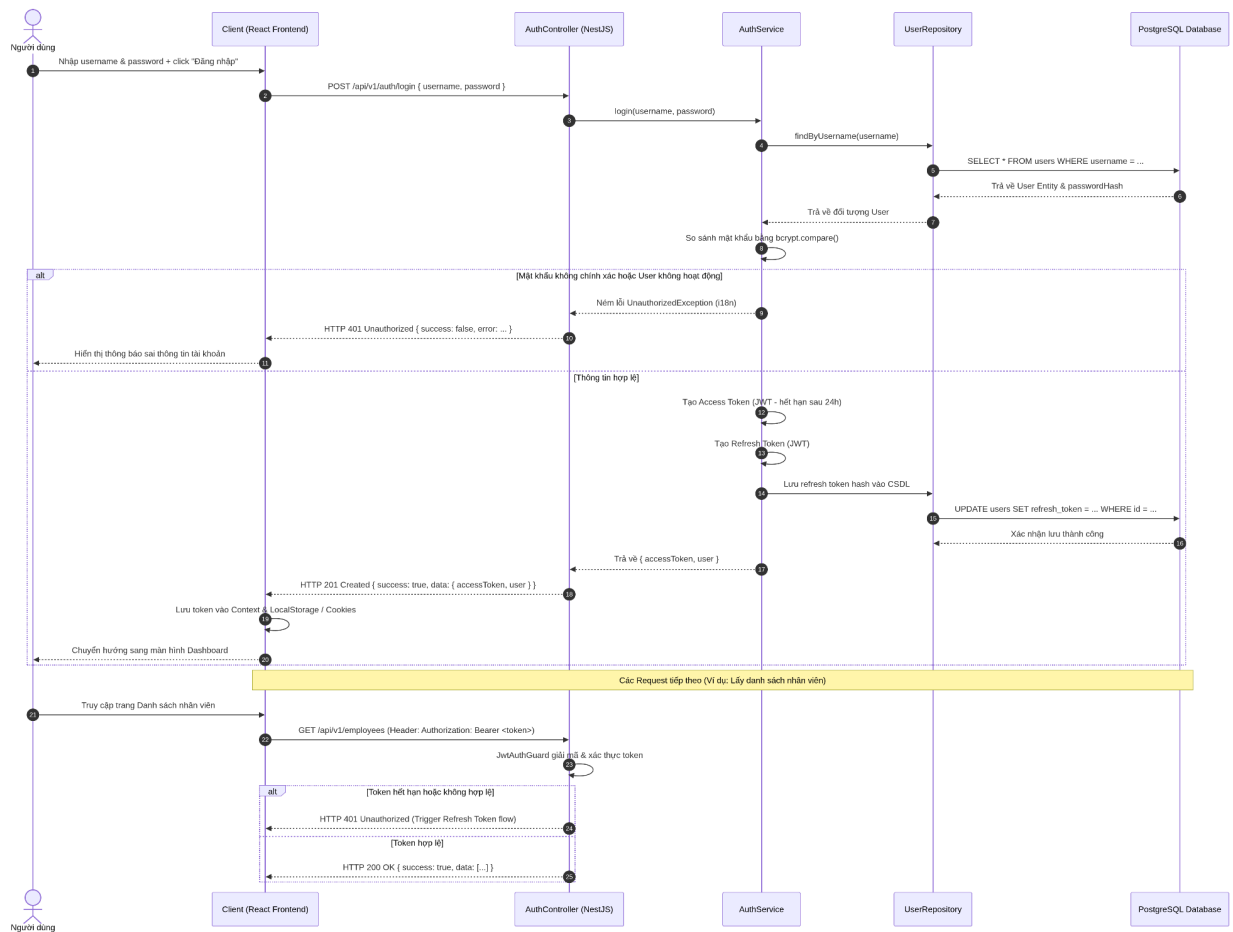
Hình 3b: Sơ đồ Usecase - Luồng nghiệp vụ của Manager và Director



Hình 3c: Sơ đồ Usecase - Luồng nghiệp vụ của Admin

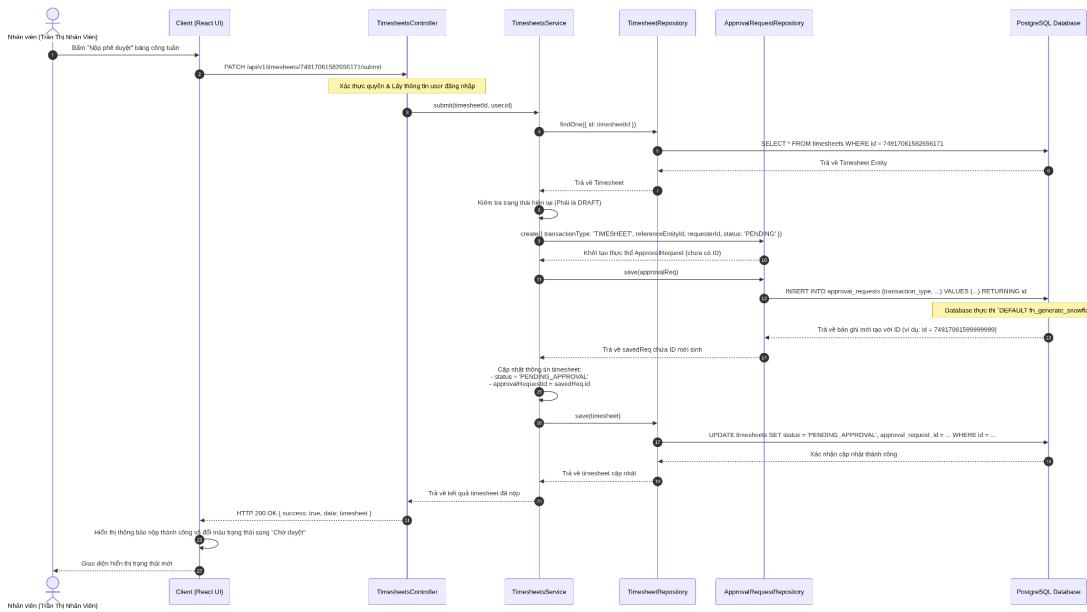
5. Sequence diagram (Nghệ vụ quan trọng)

a. Luồng Đăng nhập:



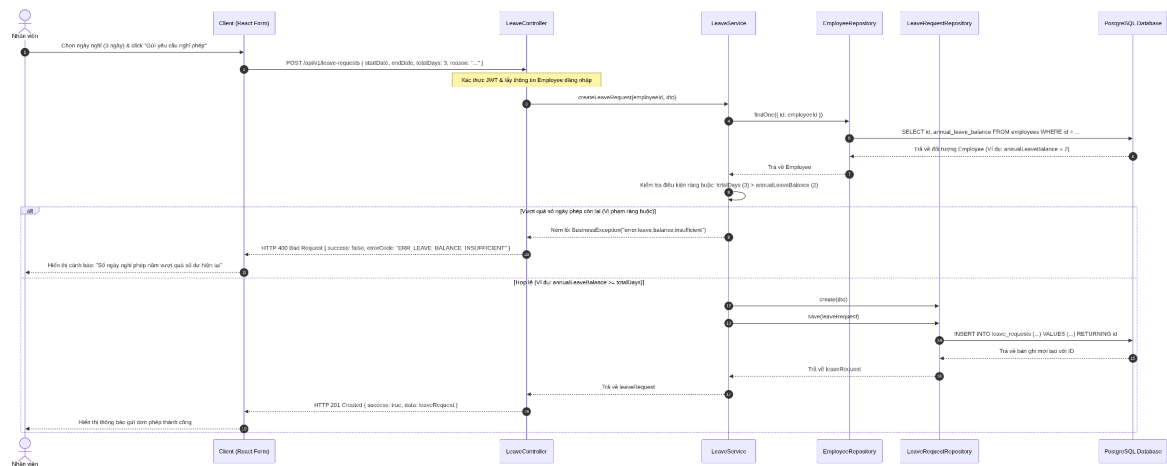
Hình 4a: Luồng xử lý Đăng nhập hệ thống và cơ chế cấp phát/xác thực JWT Token.

b. Luồng Nộp Timesheet:



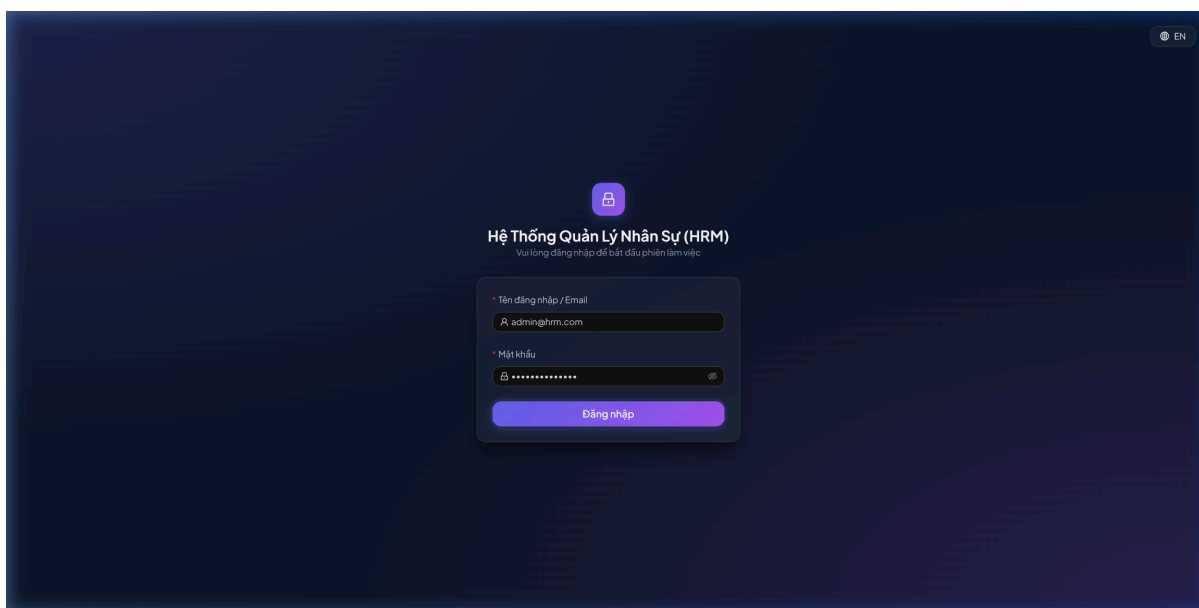
Hình 4b: Quy trình nộp Timesheet tuần và khởi tạo yêu cầu phê duyệt trong backend.

c. Luồng Xin Nghỉ Phép

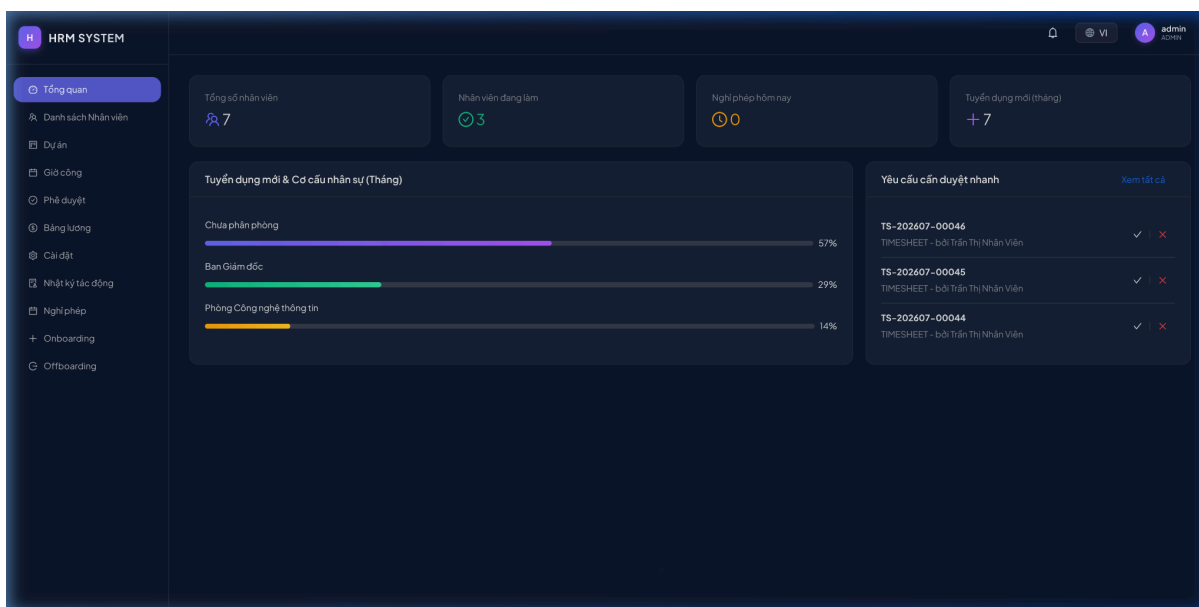


Hình 4c: Quy trình nộp đơn xin nghỉ phép và kiểm tra ràng buộc số dư ngày phép.

V. Chi Tiết Giao Diện



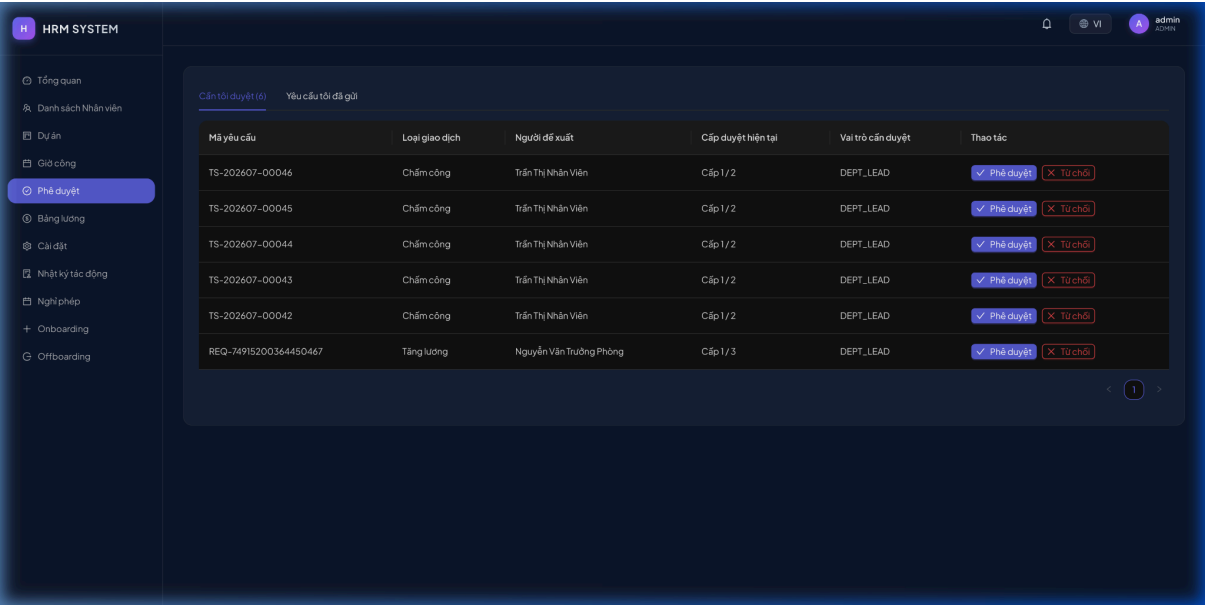
Hình 5a: Màn hình đăng nhập tối giản tăng tính chuyên nghiệp của hệ thống.



Hình 5b: Màn hình dashboard trực quan, hiển thị các thao tác nhanh cần thiết.



Hình 5c: Màn hình khai báo thời gian làm việc của nhân viên, là cơ sở để tính lương.



Hình 5d: Màn hình giám sát các yêu cầu cần phê duyệt.

VI. Kết Luận

1. Tổng kết dự án

Hệ thống Quản trị Nhân sự (HRM) đã được xây dựng và hoàn thiện dựa trên các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và nghiệp vụ. Dự án đã triển khai thành công một nền tảng quản trị nhân sự toàn diện, áp dụng kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) với sự kết hợp chặt chẽ giữa Backend NestJS (TypeScript), TypeORM, PostgreSQL và Frontend ReactJS. Các mục tiêu đề ra ban đầu về việc quản lý vòng đời nhân sự, ma trận phê duyệt đa cấp, hệ thống Nhật ký lưu vết (Audit Log) và cấu hình tham số động đều đã được thực thi triệt để, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng lâu dài cho hệ thống.

2. Các điểm chưa làm được (Hạn chế)

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các chức năng cốt lõi, vẫn còn tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian và phạm vi triển khai:

- **Trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động:** Giao diện hiện tại được tối ưu hóa tốt nhất cho môi trường Desktop. Trải nghiệm trên trình duyệt di động (Mobile Web) chưa được trau chuốt hoàn toàn về mặt layout và tương tác chạm.
- **Độ phủ kiểm thử (Test Coverage):** Hệ thống đã xây dựng khung logic kiểm thử, tuy nhiên chưa đạt được độ phủ 100% cho các tình huống (edge cases) cực đoan nhất trong các luồng nghiệp vụ phức tạp.
- **Hệ thống báo cáo (Reporting/BI):** Mặc dù đã có chức năng tra cứu dữ liệu cơ bản, hệ thống báo cáo phân tích sâu (BI Dashboard) với các biểu đồ trực quan vẫn còn ở mức sơ khai, chưa hỗ trợ trích xuất dữ liệu tùy chỉnh phức tạp theo thời gian thực.

- **Tự động hóa triển khai:** Quy trình CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản, chưa được cấu hình tự động hoàn toàn trên các nền tảng Cloud (AWS/Azure/GCP).

3. Hướng phát triển trong tương lai

Để nâng cao giá trị và tính ứng dụng thực tiễn của hệ thống, các định hướng phát triển sau đây sẽ được ưu tiên:

- **Phát triển Mobile App:** Xây dựng ứng dụng di động native hoặc cross-platform (sử dụng React Native) để nhân viên có thể chấm công (check-in/check-out) bằng định vị GPS và xem thông tin lương, phê duyệt đơn từ ngay trên điện thoại.
- **Tích hợp AI/ML:** Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự động phân loại hồ sơ ứng viên (Resume Screening), dự báo tỷ lệ nghỉ việc (Turnover Prediction) và tối ưu hóa lịch làm việc dựa trên dữ liệu lịch sử.
- **Mở rộng khả năng tích hợp:** Kết nối hệ thống HRM với các công cụ làm việc phổ biến như Slack, Microsoft Teams, hoặc Telegram để gửi thông báo phê duyệt tức thời (Push Notifications).
- **Nâng cao hệ thống Analytics:** Xây dựng các Dashboard thông minh, cho phép quản lý cấp cao theo dõi các chỉ số KPI về nhân sự, tỷ lệ biến động nhân sự, và các báo cáo phân tích tài chính về bảng lương một cách trực quan, sinh động.